



1 ¿Que es un paquete?

Un paquete de Mathematica® es un conjunto de funciones agrupadas en un único archivo. Dichas funciones van dotadas de una pequeña ayuda contextual.

2 ¿Por qué utilizar paquetes en lugar de formularios?

Técnicamente, un paquete puede funcionar igual que un conjunto de fórmulas que son copiadas y pegadas para la resolución de problemas. Aún así, la utilización de paquetes ofrece una serie de ventajas:

1. La lectura del notebook es mas sencilla al ocultar las funciones del paquete. Los formularios pueden llegar a ser bastante extensos, lo cual dificulta su lectura y posterior llamada a función.
2. Los paquetes llevan una ayuda contextual, lo cual facilita las llamadas a las funciones del paquete.
3. Control de versiones. El paquete suele incorporar un número de versión que permite saber si las fórmulas se encuentran actualizadas a la última versión.
4. La corrección/modificación de funciones es mucho más sencilla. Si por cualquier motivo se desea modificar una función, solo es necesario modificar la función del paquete, mientras que si empleamos formularios, tendremos que modificar todos y cada uno de los notebooks donde hemos pegado la función.

3 ¿Que es una aplicación?

Una aplicación de Mathematica® es un paquete o conjunto de paquetes que van acompañados de una ayuda más extensa, donde se describe con detalle las funciones del paquete. Esta ayuda se encuentra integrada dentro del propio sistema de ayuda de Mathematica®.

4 Instalación de paquetes

Para realizar la instalación de un paquete se deberá seguir el siguiente procedimiento:

Abrir un notebook, ir al menú superior y seguir la secuencia: Instalar » Tipo de elemento: Paquete > Fuente: De archivo (seleccionar archivo .zip del paquete) > Instalar para todos los usuarios > Aceptar.

Más información en: <http://support.wolfram.com/kb/5648?lang=es>

5 Instalación de aplicaciones

5.1 Instalación automática

Para realizar la instalación de una aplicación se deberá seguir el siguiente procedimiento:

1. Abrir un cuaderno de Mathematica, ir al menú superior y seguir la secuencia: Instalar » Tipo de elemento: Aplicación > Fuente: De archivo (seleccionar archivo .zip del paquete) > Instalar para todos los usuarios > Aceptar
2. Cerrar por completo el programa. Asegurarse que no queda ninguna instancia abierta (ayuda, pantalla inicial, etc...) ya que de lo contrario, no la ayuda del paquete no funcionará correctamente.

5.2 Instalación desatendida

Este método solo funciona en Windows 10. Para realizar la instalación desatendida se deberá copiar el fichero `mathematica.ps1` en el mismo directorio donde se encuentren las aplicaciones comprimidas de Mathematica y ejecutar el script de powershell con permisos de administrador. Para ello, en cortana buscar el término powershell y clickar botón derecho, seleccionando la opción de ejecutar como administrador se abrirá la terminal de powershell. Seguidamente cambiar el directorio al de descarga `cd "C:\ruta_de_descarga"` y una vez allí ejecutar el comando `&./mathematica.ps1`

5.3 Instalación manual

No se recomienda utilizar la opción de instalación manual, salvo que la instalación automática o la desatendida no funcionen. Para instalar cada aplicación, se deberá extraer su contenido en la siguiente ruta:

- En Windows: `C:\ProgramData\Mathematica\Applications\`
- En Linux: `\\home\tu_usuario\.Mathematica\Applications\`

Donde “tu_usuario” es el nombre de tu usuario.

A la hora de extraer la aplicación, es importante realizar la extracción en el punto indicado, es decir hay que seleccionar extraer aquí y no extraer en carpeta ya que la aplicación está comprimida dentro de una carpeta. Si no se hace de este modo generará dos veces la misma subcarpeta (una dentro de otra) y el aplicación no funcionará.

Una vez instaladas las aplicaciones por cualquiera de los métodos anteriores, se deberá abrir el cuaderno `Test.nb` y seleccionar la opción Evaluación » Evaluar cuaderno. Si la instalación de las aplicaciones ha sido correcta, los resultados de la evaluación deberían ser iguales a los obtenidos en la imagen que aparece en la parte inferior del cuaderno.

6 Carga de paquetes y aplicaciones

La carga de paquetes y aplicaciones se realiza de la misma forma. Para cargar el paquete se tiene que escribir la secuencia: << **Nombredelpaquete**`. Se debe tener la precaución de incluir la tilde invertida, sin dejar ningún espacio, después del nombre del paquete. Debe incluirse los dos símbolos << con un espacio antes del nombre del paquete. El nombre del paquete se corresponde con el nombre del fichero zip que lo contiene. Debe escribirse tal cual aparece, respetando las mayúsculas.

Debe tenerse en cuenta que las llamadas a las funciones del paquete solo se podrán realizar después de la llamada del paquete y no antes¹, ya que Mathematica® ejecuta las líneas de código de forma secuencial². Es aconsejable cargar los paquetes al principio del notebook, en el apartado dedicado a la declaración de funciones.

7 Paquetes a emplear en la asignatura de Teoría y Diseño de Máquinas

El desarrollo de paquetes se encontrará en continuo desarrollo durante los próximos años, por lo que es posible que se añadan paquetes o cambien los existentes. Se recomienda encarecidamente la descarga de los últimos paquetes, especialmente antes de la realización del examen. A continuación se detallan los paquetes desarrollados y subidos a poliformat así como su actual versión³.

Nombre de la aplicación	Versión actual	Descripción
Concentradores	0.0.2	Calcula los concentradores de tensión más habituales
FalloEstatico	0.0.2	Cálculos estáticos en elementos de máquinas
FalloFatiga	0.0.1	Cálculos a fatiga en elementos de máquinas

8 Creación de paquetes

La creación de paquetes no es demasiado complicada, pero va más allá de los objetivos de este documento. Podéis encontrar más información aquí:

- <http://reference.wolfram.com/language/guide/PackageDevelopment.html>
- <https://mathematica.stackexchange.com/questions/9567/how-do-i-create-and-use-mathematica-packages>

9 Creación de aplicaciones

El desarrollo de aplicaciones es bastante complicado, requiriendo de la instalación del complemento Workbench dentro Software Eclipse, así como del propio software Mathematica®. Podéis encontrar más información en la web: <https://www.wolfram.com/workbench/>

¹A excepción de que se defina la línea de carga de paquete como celda de inicialización

²Salvo excepciones como en las celdas de inicialización

³La versión del paquete se puede leer dentro del fichero .m



10 Otros paquetes científicos

Existe una gran cantidad de paquetes científicos desarrollados por usuarios de Mathematica®. Podéis encontrar una gran cantidad de estos en los repositorios:

- <http://packagedata.net/>
- <http://bmia.bmt.tue.nl/software/mathematica/addons/Packages/index.html>